Boîte à outils sur les expositions environnementales v3.0

Instruments

Objectif de la boîte à outils

Un ensemble de normes de collecte de données visant à recueillir des informations essentielles pour la recherche biomédicale liée aux expositions environnementales, telles que déterminées à l'origine par le groupe de travail sur l'harmonisation des phénotypes H3Africa et H3AbioNet et poursuivies dans leur développement par l'African Genomics Data Hub (AfriGen -D).

Description des lignes directrices

La boîte à outils des expositions environnementales permet de recueillir des informations relatives au statut socio-économique, aux antécédents professionnels, aux ressources en eau, etc. Le document suivant établit des lignes directrices (particulièrement applicables en Afrique) sur l'utilisation de cette boîte à outils l et la collecte de données d'exposition détaillées, pertinentes et harmonisées à des fins de recherche.

Comme indiqué ci-dessous, la boîte à outils sur les expositions environnementales se compose de 7 instruments, numérotés de 1 à 7 :

Instrument	**Phénotypes**	**Instrument**	**Phénotypes**
1	Caractéristiques du ménage	5	Expositions professionnelles
2	Ressources en eau	6	Contaminants atmosphériques
3	Sanitaire	7	Produits de soins personnels
4	Antécédents professionnels		

Remarques importantes

1. Cette boîte à outils utilise une logique de branchement ; par conséquent, nous recommandons de la compléter dans l'ordre, car certaines variables peuvent apparaître ou non, ou accepter des entrées en fonction des entrées des variables précédemment listées.

2. Certaines logiques de branchement (notamment liées à la date de naissance / à l'âge et au sexe biologique) affectent l'affichage des éléments pertinents pour les participants adultes ou pédiatriques dans plusieurs instruments.

3. Toute modification ou suppression de variables peut également affecter la logique de branchement ; il convient donc de positionner soigneusement les modifications apportées aux variables afin de ne pas interrompre les conditions de la logique de branchement avec des variables liées.

4. Il est recommandé d'utiliser cette boîte à outils conjointement avec la boîte à outils Core Phenotypes (https://github.com/AfriGen-D/Phenotype_Collection_Toolkits).

5. Bien que cela ne soit pas indiqué ci-dessous, chaque instrument nécessite une date de collecte , qui peut être enregistrée manuellement ou automatiquement.

6. L'utilisation de codes cohérents est recommandée pour l'identification des données manquantes ; ces codes sont intégrés dans tous les instruments présentés ci-dessous. Nous recommandons d'utiliser la mention « Temporairement indisponible » pour les résultats en attente dans l'instrument 2.

7. Les codes relatifs aux données manquantes sont spécifiés ci-dessous :

Code	Étiquette de valeur
-991	Aucune information
-992	Demandé mais inconnue
-993	Temporairement indisponible
-994	Non demandé
-995	Refusé
-998	Non applicable

8. Nous recommandons, lorsqu'un participant répond « Je ne sais pas » à une question, que l'intervieweur s'assure d'abord que le participant a bien compris la question, puis l'encouragee, si possible, à reconsidérer sa réponse. Si la réponse reste « Je ne sais pas »,

nous utilisons le code « Demandé mais inconnu ». Pour les questions où « Je ne sais pas » est une réponse courante et valide, une case à cocher « Inconnu » sera ajoutée ; il est important de noter que cette réponse ne sera pas considérée comme une donnée manquante par les logiciels statistiques.

9. Les traductions intégrées à partir de la version 3.0 permettent aux collecteurs de données utilisant REDCap de basculer entre les versions traduites des instruments – veuillez consulter la documentation supplémentaire sur la mise en œuvre et l'utilisation des traductions.

Recommandations

Instrument 1 : Caractéristiques du ménage

Cet instrument permet la collecte par auto-déclaration d'informations relatives au statut socio-économique auprès des participants à la recherche.

Questions	Dans quel type de ménage vit le participant ? **Options de réponse** : Maison individuelle ; Maison divisée en deux appartements ; Immeuble d'appartements ; Hôtel/ Motel ; Caravane/ Maison mobile ; Habitation traditionnelle ; Autre (Si autre) Précisez le type de ménage : Combien de pièces à vivre et de chambres compte le logement du participant ? Combien de personnes vivent dans le ménage du participant ? Le ménage du participant possède-t-il ou le participant possède-t-il l'un des éléments suivants ? [Terres arables ; Pâturages et champs de foin ; Animaux de compagnie ; Animaux de ferme ; Lit ; Couvertures ; Matelas ; Vélo ; Moto ou scooter ; Voiture ou camion ; Électricité ; Connexion Internet ; Micro-ondes ; Réfrigérateur ; Radio ; Télévision ; Téléphone ; Téléphone portable ; Ordinateur ou ordinateur portable] **Options de réponse** : Oui ; Non
Notes	- **Terres arables** : Toute terre pouvant être labourée et utilisée pour la culture. - **Pâturages et champs de foin** : terres utilisées pour le pâturage.
Questions	De quoi est fait le toit du logement du participant ? **Options de réponse** : Tuiles ; Béton ; Bois ; Ressources naturelles (ex. : paille) ; Ressources de récupération (ex. : carton) ; Fer ; Amiante ; Aluminium ; Autres (Si autre) Précisez le matériau principal de la toiture du logement : Le logement du participant présente-t-il des infiltrations d'eau ? **Options de réponse** : Pendant les fortes pluies (y compris les pluies légères) ;

	Pendant les pluies légères uniquement ; Jamais De quoi sont faits les murs du logement du participant ? **Options de réponse** : Brique ; Plâtre ; Bois ; Carton ; Rideaux ; Autres (Si autre) Précisez le matériau principal des murs du logement : De quoi est constitué le revêtement de sol du logement du participant ? **Options de réponse** : Terre ; Bois ; Ciment ; Carrelage ; Moquette/Tapis ; Autres (Si autre) Précisez le revêtement de sol principal du logement :
Notes	- **Ressources de récupération** : ressources collectées à partir de déchets mis au rebut. - **Amiante** : un groupe de fibres minérales naturelles, résistantes à la chaleur et aux produits chimiques.
Questions	Quelle est la principale source de combustible utilisée pour la cuisson dans le ménage du participant ? **Options de réponse** : Électricité ; Bois ; Charbon de bois ; Gaz ; Kérosène ; Pétrole ; Résidus de récolte ; Autres (Si autre) Précisez la principale source de combustible utilisée pour la cuisson dans le ménage : Où se déroule principalement la préparation des repas dans le ménage du participant ? **Options de réponse** : Intérieur ; Extérieur (espace clos) ; Extérieur (espace ouvert) (Si à l'intérieur) Est-ce que la cuisine et le sommeil se déroulent dans la même pièce ? **Options de réponse** : Oui ; Non Dans quel type de zone d'habitation vit le participant ? **Options de réponse** : Urbain ; Périurbain ; Rural
Notes	- **Kérosène :** un liquide hydrocarboné combustible dérivé du pétrole. - **Urbain** : Un établissement densément peuplé, qui peut prendre la forme d'une ville, d'une métropole, d'une conurbation, d'une mégalopole ou d'une ville mondiale. - **Banlieue** : zone à usage mixte ou résidentielle, existant soit comme partie intégrante d'une ville ou d'une zone urbaine, soit comme communauté résidentielle distincte située à une distance raisonnable d'une ville. - **Rural** : Un établissement rural est un lieu où des populations déplacées s'installent sur des terres situées en dehors des villes et des agglomérations.

Instrument 2 : Ressources en eau

Cet instrument permet la collecte et l'enregistrement par auto-déclaration d'informations relatives à la principale ressource en eau d'un participant à la recherche et à sa qualité.

Questions	Quelle est la principale source d'eau potable du participant ? **Options de réponse** : Forage; Eau livrée (camion-citerne) ; Approvisionnement en eau municipal ; Eau conditionnée (en bouteille, en sachet) ; Puits protégé ; Robinet d'eau public ; Collecte des eaux de pluie ; Eaux de surface (par exemple rivière, barrage) ; Puits non protégé ; Eau de source; Vendeurs d'eau ; Autre (Si autre) Précisez la source d'eau potable : De quelle manière l'eau est-elle traitée avant d'être consommée, le cas échéant ? **Options de réponse** : Filtration ; Ébullition ; Traitement chimique ; Traitement solaire de l'eau ; Non traité
	Au cours du dernier mois, y a-t-il eu un moment où le ménage du participant n'a pas disposé de quantités suffisantes d' eau potable en cas de besoin ? **Options de réponse** : Oui, au moins une fois ; Non, toujours suffisant Quelle est la principale source d'eau du participant pour les usages non potables ? **Options de réponse** : Forage; Eau livrée (camion-citerne) ; Approvisionnement en eau municipal ; Eau conditionnée (en bouteille, en sachet) ; Puits protégé ; Robinet d'eau public ; Collecte des eaux de pluie ; Eaux de surface (par exemple rivière, barrage) ; Puits non protégé ; Eau de source; Vendeurs d'eau ; Autre (Si autre) Précisez la source d'eau non potable : Prélever un échantillon d'eau pour déterminer sa qualité.
Notes	- La qualité de l'eau est déterminée en identifiant le nombre d' *E. coli* détectés dans un échantillon de 100 mL ; mesuré dans les 30 minutes suivant le prélèvement de l'échantillon d'eau.

Instrument 3 : Assainissement

Cet instrument permet la collecte par auto-déclaration d'informations relatives à l'assainissement des ménages auprès des participants à la recherche.

Questions	Où se trouvent les toilettes du ménage du participant ? **Options de réponse** : À l'intérieur de l'habitation familiale ; Dans la cour/ le terrain du ménage ; En dehors du terrain du ménage Quel est le principal type de toilettes utilisé par le ménage du participant ? **Options de réponse** : Toilettes à seau ; Toilettes à compostage ; Système d'assainissement par conteneur ; Toilettes à fosse sèche ; Toilettes à chasse d'eau ; Toilettes suspendues ; Aucune/Brousse/Champ Le ménage du participant partage-t-il ces installations avec d'autres personnes qui ne font pas partie de son ménage ? **Options de réponse** : Oui ; Non Le ménage du participant est-il raccordé au réseau d'égouts ? **Options de réponse** : Oui ; Non (Si non) Comment les déchets ménagers du participant sont-ils éliminés ? **Options de réponse** : Évacués par le prestataire de services ; Éliminés par le ménage ; Autre (Si autre) Précisez la méthode d'évacuation des déchets :
Notes	- Descriptions des toilettes sélectionnées : - **Toilettes à fosse sèche** : type de toilettes qui recueillent les excréments humains dans un trou creusé dans le sol, également appelées latrines à fosse. - **Assainissement par conteneurs** : désigne un système d'assainissement où les toilettes collectent les excréments humains dans des conteneurs amovibles et hermétiques qui sont transportés vers des installations de traitement. - **Toilettes suspendues** : une forme basique de toilettes sèches dans laquelle un seau est utilisé pour recueillir les excréments. - **Toilettes à compost** : un type de toilettes sèches qui traitent les déchets humains par un processus biologique appelé compostage.

Instrument 4 : Antécédents professionnels

Cet instrument permet la collecte par auto-déclaration d'informations relatives au parcours professionnel d'un participant à la recherche.

Questions	Statut professionnel du participant ? **Options de réponse** : Travailleur indépendant ; Emploi formel à temps plein par une autre personne ; Emploi à temps partiel par une autre personne ;

<table>
<tr><td></td><td>Emploi informel dépendant de la disponibilité du travail) ;
Sans emploi
Si employé, dans quel secteur travaillez-vous ?
Options de réponse : Voir les notes (champs)
(Si autre) Précisez le secteur d'activité :
(Si employé) Le participant porte-t-il parfois un équipement de protection individuelle au travail ?
Options de réponse : Oui ; Non</td></tr>
<tr><td>Notes</td><td>- Quelques exemples de professions dans chaque domaine d'activité :
<table>
<tr><td>Champ</td><td>Exemples</td></tr>
<tr><td>Agriculture</td><td>Agriculteur, ingénieur agronome, scientifique en alimentation, agronome, gestionnaire d'opérations agricoles.</td></tr>
<tr><td>Chimique</td><td>Ingénieur chimiste, analyste chimique, opérateur de production chimique</td></tr>
<tr><td>Communications /Technologies de l’information (TI)</td><td>Spécialiste en ressources humaines, gestionnaire des médias sociaux, journaliste économique, développeur web, analyste de systèmes, technicien informatique.</td></tr>
<tr><td>Services financiers</td><td>Agent du service clientèle, conseiller financier, banquier, comptable, agent d'assurance.</td></tr>
<tr><td>Soins de santé</td><td>Médecin, infirmier(ère), psychiatre, ambulancier(ère).</td></tr>
<tr><td>Infrastructure</td><td>Architecte, constructeur, ingénieur civil, ingénieur électricien</td></tr>
<tr><td>Fabrication</td><td>Ingénieur mécanicien. dessinateur industriel, inspecteur du contrôle qualité, ouvrier de montage, opérateur de machine.</td></tr>
<tr><td>Exploitation minière</td><td>Géologue, électricien, mineur contractuel, foreur de diamants, coordinateur environnemental</td></tr>
<tr><td>Services publics</td><td>Enseignant, bibliothécaire, pompier, policier, avocat, consultant en éducation.</td></tr>
<tr><td>Recherche et développement</td><td>Chercheurs, scientifiques, chefs de projet, experts en marketing.</td></tr>
<tr><td>Restauration / Alimentation</td><td>Chef, Boulanger, Boucher, Gérant de restaurant, Diététiste, Nutritionniste, Serveur, Débarrasseur.</td></tr>
<tr><td>Vente au détail / vente en gros</td><td>Gérant de magasin, caissier , spécialiste du contrôle des stocks , fournisseur en gros de matériel électrique, chauffeur, vendeurs.</td></tr>
<tr><td>Textile</td><td>Concepteur d'imprimés, opérateur d'équipement de production, spécialiste du développement textile, technicien de conception.</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

Instrument 5 : Expositions professionnelles

Cet instrument permet la collecte par auto-déclaration d'informations relatives aux antécédents d'exposition professionnelle d'un participant à la recherche.

Questions	Le participant a-t-il déjà travaillé... [Dans une carrière ? Dans une fonderie ? Dans une poterie ? Dans une usine de coton, de lin ou de chanvre ? Avec de l'amiante ? Avec du diesel ou des gaz d'échappement diesel ? Dans le sablage ? Dans le creusement de tunnels ? Dans le forage ? Dans d'autres métiers exposés à la poussière ?] **Options de réponse** : Oui ; Non
Notes	- Description des lieux de travail : - **Carrière** : lieu, généralement une grande fosse profonde, d'où l'on extrait ou a extrait de la pierre ou d'autres matériaux. - **Fonderie** : atelier ou usine de coulée de métaux. - **Poterie** : une usine ou un atelier où l'on fabrique de la poterie. - **Usine de coton, de lin ou de chanvre** : une usine ou un atelier qui transforme le coton, le lin ou le chanvre. - **Amiante** : un groupe de fibres minérales naturelles, résistantes à la chaleur et aux produits chimiques. - **Sablage** : opération consistant à projeter sous haute pression un jet de matériau abrasif contre une surface afin de lisser une surface rugueuse, de rendre rugueuse une surface lisse, de façonner une surface ou d'éliminer les contaminants de surface. - **Creuser des tunnels** : Activité consistant à creuser des tunnels
Questions	Le participant a-t-il déjà été exposé à des gaz ou à des produits chimiques dans le cadre de son travail ? **Options de réponse** : Oui ; Non (Si oui) L'exposition à des produits chimiques/gaz était-elle... **Options de réponse** : Faible ; Modéré ; Grave Le participant a-t-il déjà travaillé avec des insecticides ou des pesticides ? **Options de réponse** : Oui ; Non Si oui, pendant combien d'années le participant a-t-il travaillé avec des insecticides ou des pesticides ?
Notes	- **Insecticides** : substances utilisées pour tuer les insectes. Ils comprennent les ovicides et les larvicides, utilisés respectivement contre les œufs et les larves d'insectes. Les insecticides sont utilisés en agriculture, en médecine, dans l'industrie et par les consommateurs.

	- **Pesticides** : toute substance toxique utilisée pour tuer des animaux, des champignons ou des plantes qui causent des dommages économiques aux cultures ou aux plantes ornementales ou qui sont dangereuses pour la santé des animaux domestiques ou des humains.

Instrument 6 : Contaminants atmosphériques

Cet instrument est facultatif et permet la collecte par auto-déclaration d'informations relatives à l'exposition d'un participant à la recherche aux contaminants de l'air intérieur.

Questions	**Expositions au cours de la dernière année :** Au cours de la dernière année, des travaux de rénovation importants ont-ils été effectués dans cette maison ou cet appartement ? Au cours des six derniers mois, vos tapis, rideaux ou meubles ont-ils été nettoyés par des professionnels? Au cours de la dernière année, l'intérieur de cette maison ou de cet appartement a-t-il été peint? Au cours de la dernière année, des moquettes ou des tapis neufs ont-ils été installés ? Êtes-vous allé au pressing la semaine dernière ? Avez-vous ramené chez vous des vêtements qui ont été nettoyés à sec la semaine dernière ? **Options de réponse** : Oui ; Non ; Je ne sais pas
Questions	**Exposition à court terme :** Au cours des dernières 48 heures, avez-vous ou une personne de votre entourage utilisé l'un des produits suivants : [Peintures ou solvants ? Colles et adhésifs ? Tondeuse à gazon à essence ? Tronçonneuse ou autre équipement à essence ? Ponceuse et/ou scie ? Pesticides pulvérisés ? Passer l'aspirateur ? Balayer à l'intérieur ? Saupoudrage? Avez-vous utilisé des produits de nettoyage ou étiez-vous à proximité d'une personne qui en a utilisé ? Jardinage? Travail du bois ? Travail des métaux/soudage ? Griller, fumer, faire griller ou frire à l'intérieur de la maison ? Griller, fumer, faire griller ou frire à l'extérieur de la maison ?]

	Options de réponse : Oui ; Non
Notes	- **Pesticides** : toute substance toxique utilisée pour tuer des animaux, des champignons ou des plantes qui causent des dommages économiques aux cultures ou aux plantes ornementales ou qui sont dangereuses pour la santé des animaux domestiques ou des humains.

Instrument 7 : Produits de soins personnels

Cet instrument est facultatif et permet la collecte par auto-déclaration d'informations relatives à l'utilisation des produits de soins personnels par un participant à la recherche.

Questions	À quelle fréquence utilisez-vous… [Désinfectant pour les mains sans eau ? Savons liquides non antibactériens ? Savons liquides antibactériens ? Déodorant ou antitranspirant ? Répulsif contre les insectes ? Shampoing pour cheveux ? Après-shampoing ? Teinture pour les cheveux? Laque pour cheveux? Gels, mousses ou autres produits coiffants ? Crèmes anti-âge ou crèmes de nuit ? Nettoyants pour le visage, masques pour le visage ou nettoyants en profondeur? Crèmes pour les mains ou pour le corps ? Crème solaire commerciale ? Fond de teint ? Mascara? Baume à lèvres, rouge à lèvres ou stick à lèvres ? Vernis à ongles? Huile ou gel pour le bain ? Après-rasage (lotion, baume ou eau de Cologne) ? Parfums, (par exemple du parfum ? Solutions pour lentilles de contact ou gouttes oculaires ? Sprays nasaux ? produits pour enlever le cérumen ? Produits d'hygiène féminine (par exemple, serviettes hygiéniques ; tampons) ?] **Options de réponse** : Habituellement (>4 jours par semaine) ; Parfois (1 à 4 jours par semaine) ; Rarement (< 3 jours par mois) ; Jamais

Notes	- Pour recueillir avec précision les informations nécessaires à cet instrument, il peut être utile de fournir des exemples locaux pour chaque produit de soins personnels.

Abréviations

E. coli : *Escherichia coli*
TI : Technologies de l'information
R&D : Recherche et développement

Mode d'administration

	Instruments						
	1	2	3	4	5	6	7
Entretien OU questionnaire auto-administré	X	X	X	X	X	X	X
Évaluation clinique							
Évaluation par bioessai/en laboratoire		X					

Étape de la vie

	Instruments						
	1	2	3	4	5	6	7
Nourrisson (0 - 12 mois)	X	X	X			X	X
Petit enfant (13 à 24 mois)	X	X	X			X	X
Enfance (2-11 ans)	X	X	X			X	X
Adolescence (12 - 18 ans)	X	X	X			X	X
Adulte (18 ans et plus)	X	X	X	X	X	X	X

Personnel et formation requis

Les instruments 1 à 7 peuvent être utilisés sous forme de questionnaires auto-administrés ou de questionnaires administrés par un enquêteur. Dans ce dernier cas, les entretiens doivent être menés

par des coordinateurs d'étude ou des enquêteurs formés, maîtrisant la langue maternelle/locale de la population cible. Les informations recueillies dans **l'instrument 2** doivent provenir de laboratoires d'analyses médicales agréés, dont le personnel est formé et qualifié.

Références

La boîte à outils sur les expositions environnementales s'appuie sur plusieurs normes existantes et s'aligne sur celles-ci afin de faciliter l'harmonisation des données. Ces ressources sont énumérées ci-dessous :

1. Instruments des formulaire de rapport de cas H3Africa
2. Instrument - Profession/Antécédents professionnels (https://www.phenxtoolkit.org/protocols/view/60501)
3. Instrument - Contaminants de l'air dans l'environnement domestique (https://www.phenxtoolkit.org/protocols/view/61101)
4. Instrument - Produits de soins personnels (https://www.phenxtoolkit.org/protocols/view/61501)
5. Instrument - Exposition aux matériaux de sol et des murs à domicile et sur le lieu de travail (https://www.phenxtoolkit.org/protocols/view/61401)
6. Questions essentielles de l'OMS sur l'eau potable et l'assainissement pour les enquêtes auprès des ménages (https://www.who.int/water_sanitation_health/monitoring/household_surveys/en/)

Contributeurs

Après 2024
Projet AfriGen -D CRF Stds et REDCap

Avant 2024
Groupe de travail sur l'harmonisation des phénotypes - H3Africa
Projet conjoint d'harmonisation des phénotypes - H3ABioNet
Projet de standardisation des phénotypes - H3ABioNet
Judit Kumuthini
Lyndon Zass
Melek Chaouch

Contactez-nous

Pour toute question relative à cette norme et à ces lignes directrices, les utilisateurs peuvent ouvrir un ticket auprès du service d'assistance AfriGen -D (Data Collection Toolkits). Les retours des utilisateurs et suggestions d'amélioration concernant le kit d'outils actuel sont encouragés.les bienvenus. Ceux-ci peuvent également être soumis via le service d'assistance ou dans les sections « Issues » et « Discussion » de notre dépôt GitHub .